

1 Algoritmi di ricerca e accumulazione

Dati: Una sequenza $a_1, \dots, a_n$ e un valore x

Risultato: La posizione di x , oppure $\perp$

```

1  per  $i \leftarrow 1$  a  $n$  fai
2      se  $a_i = x$  allora
3          restituisci  $i$ 
4      fine
5  fine
6  restituisci  $\perp$ 

```

Algoritmo 1.1. Ricerca lineare

Nel caso peggiore, l'algoritmo 1.1 confronta la chiave con tutti gli n elementi e richiede tempo $\Theta(n)$.

Dati: Un frame di byte $b_1, \dots, b_n$

Risultato: Il byte di controllo c

```

1   $s \leftarrow 0$ 
2  per  $i \leftarrow 1$  a  $n$  fai
3       $s \leftarrow (s + b_i) \bmod 256$ 
4  fine
5  restituisci  $(-s) \bmod 256$ 

```

Algoritmo 1.2. Checksum additivo a otto bit